

Lista de Exercícios 1 – Estatística Aplicada

Tema: Explorando Dados com Python

Tempo estimado: 30 a 50 minutos

Exercício 1 – Cadastro de Alunos

Crie um DataFrame com os seguintes dados:

Nome | Idade

João | 18

Maria | 20

Pedro | 19

Ana | 22

Lucas | 21

Julia | 18

Carlos | 23

Fernanda | 20

Depois:

- Exiba o DataFrame.
- Mostre as cinco primeiras linhas.
- Exiba as informações do DataFrame.
- Exiba o resumo estatístico.

Exercício 2 – Loja de Informática

Crie o DataFrame:

Produto | Preço | Quantidade

Mouse | 85 | 12

Teclado | 150 | 8

Monitor | 980 | 4

Webcam | 220 | 10

Headset | 320 | 6

Responda:

- Quantos produtos existem?
- Qual possui maior preço?
- Qual possui menor preço?
- Qual a soma das quantidades?

Exercício 3 – Lista Numérica

Crie a lista:

12, 25, 18, 40, 32, 11, 9, 28, 37, 15

Calcule:

- Quantidade de elementos.
- Soma.
- Média (ex: `print(df["Nota"].mean())`).
- Maior valor.
- Menor valor.

Desafio:

- Ordene a lista em ordem crescente.

Exercício 4 – Produtos de Mercado

Monte o DataFrame:

Produto | Preço

Arroz | 32

Feijão | 11

Café | 24

Açúcar | 6

Leite | 8

Óleo | 9

Macarrão | 7

Depois:

- Construa um gráfico de barras.
- Altere o título.
- Nomeie os eixos X e Y.

Exercício 5 – Filmes

Crie o DataFrame:

Filme | Nota

Avatar | 9.2

Matrix | 9.5

Interestelar | 9.8

Vingadores | 8.9

Barbie | 7.5

Depois:

- Exiba o DataFrame.
- Utilize head().
- Utilize describe().
- Construa um gráfico de barras.

Exercício 6 – Campeonato

Crie o DataFrame:

Time | Pontos

Palmeiras | 48

Flamengo | 46

Corinthians | 41

São Paulo | 38

Santos | 35

Depois:

- Exiba a tabela.
- Gere um gráfico de barras.
- Altere o título do gráfico.

Exercício 7 – Base Grande

Crie um DataFrame contendo 20 alunos.

Cada aluno deverá possuir:

- Nome
- Idade
- Nota

Depois:

- Exiba o DataFrame.
- Utilize head().
- Utilize describe().
- Utilize info().

Exercício 8 – Invente sua Base

Crie um DataFrame com pelo menos:

- 10 registros.
- 3 colunas.

Tema livre (Jogos, Carros, Celulares, Filmes, Séries, Livros, Pokémon etc.).

Depois:

- Exiba a tabela.
- Gere um gráfico de barras.
- Utilize head().
- Utilize describe().
- Utilize info().

Exercício 9 – Mini Projeto

Desenvolva uma pequena análise contendo:

- Uma lista.
- Um DataFrame.
- Uso de len().
- Uso de sum().
- Uso de max().
- Uso de min().
- Uso de head().
- Uso de info().
- Uso de describe().
- Um gráfico de barras.

Desafio

Crie uma base de dados de uma loja contendo:

- Produto
- Preço
- Quantidade em estoque

Depois crie uma nova coluna chamada 'Valor em Estoque', calculando:

Valor em Estoque = Preço × Quantidade

Exemplo:

Mouse | 80 | 10 | 800

Monitor | 900 | 3 | 2700

Dica: pesquise como realizar operações entre colunas de um DataFrame.